NEXUS LEARNING ACADEMY • PANDUAN PENGAJAR

TEACHER’S COMPANION

MATERI 17 • KELAS X SMA/MA

Eksponen

PANDUAN PENGAJAR VERSI REVISI

Panduan ini menyertai PowerPoint revisi NLA. Slide tambahan ditandai sebagai pendalaman dan dijelaskan dengan urutan mengajar, contoh hitung, antisipasi kesalahan, serta evaluasi singkat.

IDENTITAS	KETERANGAN
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK • Kelas X • Fase E
Materi	Eksponen
Halaman buku siswa	1–34
Buku rujukan	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023. ISBN 978-623-118-558-7.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan basis dan eksponen sebagai perkalian berulang.
- Menggunakan sifat eksponen, termasuk pangkat nol, negatif, dan pecahan.
- Menghubungkan bentuk akar dengan pangkat pecahan serta memperhatikan domain.
- Membaca fungsi eksponensial melalui bentuk, tabel, grafik, dan konteks pertumbuhan/peluruhan.

CARA MENGGUNAKAN

Ikuti nomor slide pada PowerPoint revisi. Gunakan bagian naskah untuk membantu menjelaskan, bukan untuk dibacakan seluruhnya. Beri jeda pada contoh dan kuis agar siswa berpikir. Mini Book NLA untuk Materi ini (Kelas X, 8 halaman) menjadi acuan akademik utama. Isi PPTX dan panduan pengajar dicocokkan terhadap submateri, konsep, rumus, contoh, dan tips mengajar di Mini Book tersebut; buku siswa pemerintah edisi revisi 2023 menjadi referensi silang.

Catatan: dokumen ini untuk pengajar. PPTX tetap ditujukan kepada siswa.

1. PETA PENGAJARAN BERDASARKAN SLIDE

Gunakan tabel berikut ketika mengajar. Nomor slide mengacu pada PPTX revisi Materi 17 yang berjumlah 20 slide.

SLIDE	FOKUS	ARAH PENGAJARAN
1	Sampul dan orientasi	Hubungkan ide pengali tetap dengan contoh pertumbuhan.
02–03	Peta dan target	Empat bagian: definisi, sifat, fungsi eksponensial, dan bentuk akar.
04–05	Pemantik dan bekal awal	Cek perkalian berulang, pecahan, dan kuadrat/akar.
06–09	Submateri A–D	Ajarkan definisi, sifat pangkat, fungsi eksponensial, dan akar.
10–11	Pangkat pecahan dan grafik fungsi	Hubungkan pangkat pecahan dengan akar serta baca tabel pertumbuhan/peluruhan.
12–15	Contoh dan pembahasan	Latih penyederhanaan eksponen dan model pertumbuhan bakteri.
16–17	Quick Check dan pembahasan	Tekankan $a^0=1$ untuk $a\neq0$ dan alasan dari sifat pembagian.
18–19	Tantangan dan review	Minta kelompok membuat model pengali tetap dan menjelaskan asumsi.
20	Sumber	Tunjukkan Mini Book NLA dan buku siswa edisi rujukan.

RITME MENGAJAR YANG DISARANKAN

Mulai dari pertanyaan pemantik, cek prasyarat, lalu ajarkan konsep dalam potongan kecil. Setelah setiap submateri, minta seorang siswa menjelaskan kembali konsep tanpa membaca slide. Pada soal, tahan pembahasan sampai siswa sempat memperkirakan langkah. Tutup dengan refleksi dan satu soal keluar (exit ticket).

2. NASKAH BANTU DAN PENJELASAN KONSEP

Gunakan kalimat berikut sebagai jembatan untuk menjelaskan konsep dan mengaitkannya dengan representasi atau situasi nyata.

Makna eksponen dan sifat pangkat

Mulai dari perkalian berulang, misalnya 3×3×3×3. Tunjukkan bahwa basis adalah bilangan yang diulang, sedangkan pangkat menyatakan banyak faktor. Pada perkalian basis sama, pangkat dijumlahkan; pada pembagian basis sama, pangkat dikurangkan dengan syarat penyebut tidak nol; pangkat dari pangkat mengalikan eksponen. Tegaskan bahwa aturan ini tidak boleh dipakai jika basis berbeda.

Pangkat nol, negatif, pecahan, dan bentuk akar

Untuk $a \neq 0$, $a^0 = 1$ dan $a^{-n} = 1/a^n$. Pangkat pecahan menghubungkan operasi pangkat dan akar: a^(1/n)=akar pangkat-n dari a. Untuk akar berindeks genap pada bilangan real, radikan harus tidak negatif. Gunakan contoh 16^(3/4)=8 untuk menunjukkan hubungan dua representasi.

Fungsi eksponensial

Bentuk dasar f(x)=a^x dengan a>0 dan a≠1. Jika a>1 fungsi meningkat; jika 0<a<1 fungsi menurun. Pada kenaikan x satu satuan, nilai fungsi dikalikan a. Grafik melalui (0,1), selalu positif, dan mendekati sumbu-x sebagai asimtot horizontal. Hubungkan ke pertumbuhan bakteri atau peluruhan nilai.

Kalimat penghubung: "Sebelum memilih rumus, jelaskan dulu informasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Setelah menghitung, periksa apakah jawaban masuk akal terhadap konteks."

3. CONTOH HITUNG DAN PEMBAHASAN UNTUK PENGAJAR

Kerjakan secara bertahap di papan atau layar. Minta siswa menyebutkan alasan pada setiap langkah, bukan hanya menyalin operasi.

Contoh Mini Book — menyederhanakan bentuk eksponen

Sederhanakan $(2^5 \times 2^{-2}) \div 2^1$. Semua basis sama, sehingga pangkatnya $5-2-1=2$. Hasilnya $2^2=4$. Minta siswa menyebutkan alasan setiap operasi pangkat.

Contoh Mini Book — pertumbuhan eksponensial

Koloni mula-mula 500 dan berlipat dua setiap jam. Model N(t)=500×2^t. Setelah 4 jam, $N(4)=500\times2^4=500\times16=8.000$. Jelaskan bahwa hasil merupakan prediksi model dengan faktor pertumbuhan tetap.

Penguatan pangkat pecahan

Hitung 16^(3/4). Akar pangkat empat dari 16 adalah 2, lalu pangkatkan 2 dengan 3: $2^3=8$. Periksa domain: karena indeks akar genap, bilangan di dalam akar harus tidak negatif.

Strategi bertanya: "Mengapa rumus ini yang dipilih?", "Apa syarat yang perlu dicek?", dan "Bagaimana membuktikan jawaban memenuhi soal?"

4. TIPS PERHITUNGAN DAN PEMILIHAN STRATEGI

- Periksa kesamaan basis sebelum menggabungkan pangkat.
- Pangkat negatif berarti kebalikan, bukan hasil negatif: $a^{-n}=1/a^n$ untuk $a\neq0$.
- Pangkat nol bernilai 1 untuk basis bukan nol.
- Saat mengubah pangkat pecahan menjadi akar, periksa syarat domain terutama untuk akar berindeks genap.
- Pada grafik eksponensial, kenaikan x yang sama menghasilkan faktor kali yang sama, bukan selisih tetap.

PENGUATAN KETELITIAN

Biasakan siswa menuliskan data yang diketahui, target yang dicari, rumus/strategi, substitusi, satuan, dan pemeriksaan hasil. Untuk perhitungan eksak, pertahankan bentuk pecahan atau akar sampai tahap akhir. Untuk konteks, tanyakan apakah hasil berada dalam rentang yang masuk akal.

5. MISKONSEPSI YANG MUNGKIN MUNCUL DAN TANGGAPAN

MISKONSEPSI / KESALAHAN	RESPONS PENGAJAR
Salah: menjumlahkan pangkat saat basis berbeda	tunjukkan bahwa aturan $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ mensyaratkan basis sama.
Salah: menganggap $a^0 = 0$	gunakan $a^n / a^n = 1$ untuk $a \neq 0$.
Salah: menganggap a^{-n} bernilai negatif	tulis sebagai kebalikan $1/a^n$.
Salah: menyederhanakan $\sqrt{(a+b)}$ menjadi $\sqrt{a}+\sqrt{b}$	uji dengan contoh bilangan sederhana dan bandingkan hasilnya.

PERTANYAAN DIAGNOSTIK

Jangan langsung mengganti jawaban salah dengan rumus benar. Minta siswa menunjukkan langkah yang mereka pilih, lalu tanyakan bagian mana yang mereka anggap setara. Gunakan garis bilangan, gambar, tabel, diagram, atau substitusi balik untuk menguji ide tersebut.

6. STRATEGI AKTIVITAS KELOMPOK DAN DIFERENSIASI

Tantangan: setiap kelompok membuat tabel pertumbuhan/peluruhan dengan nilai awal dan faktor pengali berbeda. Tampilkan nilai untuk beberapa periode, tulis model f(t)=A·r^t, dan jelaskan apakah model tumbuh atau meluruh. Peran: penyusun model, penghitung, pembuat tabel/grafik, pemeriksa domain, dan presenter. Pengayaan: bandingkan dengan model linear; dukungan: sediakan tabel dengan sebagian nilai sudah diisi.

ALUR AKTIVITAS 15–25 MENIT

TAHAP	AKTIVITAS
1. Individu (3 menit)	Setiap siswa menuliskan prediksi atau strategi awal.
2. Diskusi (6–8 menit)	Kelompok membandingkan pendekatan dan menyepakati jawaban beserta alasan.
3. Pemeriksaan (3–5 menit)	Kelompok lain atau pengajar mengecek satuan, syarat, langkah, dan kewajaran.
4. Presentasi (3–5 menit)	Penyaji menjelaskan proses; anggota lain menjawab satu pertanyaan.
5. Refleksi (2 menit)	Setiap siswa menulis satu konsep yang dipahami dan satu hal yang masih membingungkan.

DIFERENSIASI

Dukungan: berikan template, data lebih sederhana, kartu rumus, atau contoh setengah jadi. Tingkat inti: siswa menyelesaikan soal mandiri lalu memeriksa jawaban teman. Pengayaan: minta siswa menyusun contoh tandingan, memodifikasi kondisi soal, atau membuktikan mengapa suatu metode berlaku. Pastikan pembagian peran memberi kesempatan semua anggota untuk berkontribusi.

7. EVALUASI FORMATIF, KUNCI, DAN SUMBER

Kunci di bawah merujuk pada kuis di PPTX revisi. Gunakan pertanyaan lanjutan untuk memeriksa pemahaman konsep, bukan sekadar kecocokan opsi.

ITEM	KUNCI / PEMBAHASAN
Quick Check slide 16	Jawaban B: 1. Untuk $a \neq 0$, $a^0=1$; gunakan pola $a^n/a^n=a^0=1$.
Exit ticket 1	Sederhanakan $3^4 \times 3^{-2}$. Kunci: $3^2=9$.
Exit ticket 2	Ubah 25^(1/2) ke bentuk akar dan hitung. Kunci: √25=5.
Exit ticket 3	Untuk f(x)=(1/3)^x, apakah grafik tumbuh atau meluruh? Kunci: meluruh karena 0<a<1.
Exit ticket 4	Jika jumlah awal 100 berlipat tiga tiap periode, tulis modelnya. Kunci: N(t)=100×3^t.

KRITERIA CEK CEPAT

Jawaban dianggap kuat jika siswa: (1) memilih konsep yang sesuai, (2) menunjukkan langkah atau representasi, (3) memenuhi syarat/domain, dan (4) menafsirkan hasil dalam konteks. Catat miskonsepsi yang berulang untuk menjadi pembuka pertemuan berikutnya.

SUMBER DAN CATATAN KURIKULUM

Mini Book NLA Materi 17 (Kelas X, 8 halaman) merupakan acuan akademik utama. Folder sumber GitHub: https://github.com/saidUhuud/Nexus-Learning-Academy-NLA-/tree/main/2.%20MATERI/SMA/Kelas%20X. Buku siswa silang: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023, halaman 1–34, ISBN 978-623-118-558-7. Katalog resmi buku: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi. Panduan guru resmi tersedia pada katalog SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi.

Acuan utama NLA: Mini Book Materi 17 - Kelas X (8 halaman), folder 2. MATERI/SMA/Kelas X pada repositori GitHub NLA: https://github.com/saidUhuud/Nexus-Learning-Academy-NLA-/tree/main/2.%20MATERI/SMA/Kelas%20X. Acuan silang: Buku Siswa Matematika Kelas X Edisi Revisi 2023, halaman 1–34, serta Buku Panduan Guru edisi revisi. Materi inti dibatasi pada submateri dan konsep yang dicantumkan dalam Mini Book; contoh kontekstual dan strategi kelompok merupakan pengembangan NLA.